

西南财经大学本科期末考试试题册（A）

（2019—2020学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：编译原理 命题教师：陈姚

适用对象（年级专业）：2017级计算机科学与技术（金融信息化）

使用试题的任课教师姓名：陈姚

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷[☒] 开卷[] （与教务系统中提交的考试类型一致）
- 2、本套试题共 5 道大题，共 1 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器[☒] 字典[] 等 （开卷考试需注明学生可带入考场的资料详细信息）
（请在下划线上填上具体数字或内容，所选[]内打钩）

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一. 构造产生如下语言的上下文无关文法 (20 分):

1) $\{a^n b^m \mid n \geq 0, m \geq 0, 3n \geq m \geq n\}$

2) $\{a^n b^m c^k \mid 0 \leq n \leq m + 2k\}$

二. 构造如下正规文法对应的最小 DFA (20 分):

$$S \rightarrow aA \mid bQ$$

$$A \rightarrow aA \mid bB \mid b$$

$$B \rightarrow bD \mid aQ$$

$$Q \rightarrow aQ \mid bD \mid b$$

$$D \rightarrow bB \mid aA$$

三. 判定下列文法是否是 LL(1)文法, 如果是则构造 LL(1)分析表 (20 分):

$$S \rightarrow MH \mid a$$

$$H \rightarrow LSo \mid \varepsilon$$

$$K \rightarrow dML \mid \varepsilon$$

$$L \rightarrow eHf$$

$$M \rightarrow K \mid bLM$$

四. 判定如下文法是否是算符优先文法, 如果是则给出算符优先分析表 (20 分):

$$S \rightarrow S;D \mid D$$

$$D \rightarrow D(T) \mid H$$

$$H \rightarrow a \mid (S)$$

$$T \rightarrow T + S \mid S$$

五. 判定如下文法是否能由 LR(1)文法进行分析, 如果能则构造相应的 LR(1)分析表 (20 分):

$$S \rightarrow Aa \mid bAe \mid Be \mid bBa$$

$$A \rightarrow d$$

$$B \rightarrow d$$